

APORTACIONES RECIENTES A LA TEORÍA DEL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA*

Robin Marris

Introducción

El profesor J. K. Galbraith se ha referido recientemente en su libro *The New Industrial State* a las contribuciones hechas por los economistas que han tratado de reconstruir lo que se conoce en términos de la teoría económica tradicional como “Teoría de la Empresa”, sobre bases más acordes con las condiciones reales de poder y organización imperantes en las grandes sociedades por acciones modernas. En concreto, estos economistas han intentado elaborar modelos de optimización que aceptan la existencia de la separación entre la propiedad y el manejo de las sociedades, al mismo tiempo que reconocen en mayor o menor medida la influencia que ejercen las fuerzas del mercado en condiciones de “competencia oligopolista”.¹ La literatura económica a la que se refiere Galbraith es poco conocida en forma directa, pero al menos está descrita y asimilada en las discusiones centrales de mi propio libro *Economic Theory of Managerial Capitalism*, publicado en 1964. Mucho menos difundido está el trabajo realizado a partir de entonces que consiste fundamentalmente en afinar y simplificar la teoría moderna de la empresa a que nos hemos referido, a la vez que intenta una conciliación con un enfoque más tradicional de estos problemas. El objetivo central del presente artículo es resumir las implicaciones de las últimas aportaciones en este sentido y presentar un modelo básico que espero pueda ser adaptado a una amplia gama de situaciones diferentes.

Las teorías que voy a tratar se refieren al comportamiento de las grandes sociedades por acciones que controlan el 80 o 90 % de la producción manufacturera de los países desarrollados del mundo capitalista y son, por lo tanto, directamente responsables en una proporción abrumadora del crecimiento económico de estos países. Estas sociedades tienen asimismo gran importancia en el campo de las inversiones internacionales y la trascendencia de mi análisis con respecto a los países subdesarrollados radica más en este hecho en sí que en intentar una aplicación directa al estudio de las distintas economías nacionales de las naciones en proceso de desarrollo. Si no se considera al sector público, es probable que

* Versión al castellano de José Andrés Oteyza.

¹ J. K. Galbraith, *The New Industrial State* (Nueva York y Londres, 1967, pp. 1-4).

en los países subdesarrollados la mayor parte del crecimiento industrial siga dependiendo de la operación de instituciones propias de un capitalismo de tipo "tradicional". Sin embargo, a medida que un país se desarrolla por sendas distintas del socialismo debe producirse el surgimiento de las grandes sociedades de características similares a las apuntadas anteriormente. Más aún, las teorías del crecimiento de las sociedades por acciones son muy similares a las que sería necesario utilizar para estudiar el desarrollo de las empresas estatales en aquellos países socialistas en que se permite retener a las propias empresas el excedente económico que generan, siempre que lo destinen a fines de inversión. Éste es en cierta medida el caso de, por ejemplo, Yugoslavia.

Los supuestos esenciales de todo modelo construido con base en las condiciones reales del mundo moderno pueden resumirse de la siguiente manera, según lo intenté demostrar en mi *Managerial Capitalism*:

i) Una vez que la empresa sobrepasa cierto tamaño, tiende a producir a costos constantes; elimina la irrupción de costos crecientes mediante la delegación de autoridad y el uso de otros métodos administrativos modernos. No existe "tamaño óptimo" de la empresa en el sentido *estático* del término, aunque puede haber ciertos límites a la tasa de crecimiento de la misma, es decir, suponemos que el crecimiento excesivo puede reducir su eficacia interna y que el propio crecimiento se ve limitado por las condiciones que imperan en el mercado;

ii) Por una u otra razón los altos directivos de las grandes sociedades están en posición de imprimir, en mayor o menor grado, su sello personal a la política de la empresa, lo que implica que sus deseos o preferencias suelen ser los prevalecientes. Esto es así a pesar de que generalmente no representan a ningún grupo poderoso de accionistas en lo particular. La voluntad expresa de los altos directivos es el resultado de la combinación de muy distintos motivos, entre los que se encuentra el deseo de prestar a los accionistas un servicio razonablemente aceptable y evitar así la gestación de condiciones adversas que podrían incluso conducir a su propia separación del negocio, ya que llegado el momento ellos también pueden ser "despedidos" por la Asamblea de Accionistas. Pero independientemente de lo anterior, un estudio detallado de los móviles empresariales apunta a la idea de que los altos directivos están básicamente interesados en el crecimiento de sus respectivas empresas, en parte por razones de prestigio social y en parte porque existen pruebas manifiestas de que ésta es una buena manera de mejorar en cuanto a sueldos y prestaciones se refiere. La teoría expuesta a continuación presupone que en la lucha de poder entablada los altos directivos juegan esta última

carta en contra de los fines expresos que los accionistas quieren imponer a la política de la empresa. Esta idea fundamental se expresa en mi modelo en una función que considera los intereses de los altos directivos y las limitaciones a que se hallan sujetos, función que de ahora en adelante llamaremos “función utilidad”.

iii) Las empresas operan generalmente en condiciones de “competencia oligopolista”, lo que reduce la importancia de la política de precios en el proceso de toma de decisiones y las dota de una considerable libertad de acción para moldear el mundo comercial en el que se desenvuelven. Más concretamente, la empresa puede crear, a un cierto costo, nuevas oportunidades de crecimiento a través de la publicidad, la investigación y la diversificación.

Debe hacerse hincapié en que la teoría que voy a exponer aspira a ir más allá de la mera explicación del crecimiento de la empresa como un fenómeno interesante en sí mismo. En realidad está encaminada a proporcionar una visión de conjunto de la forma en que éste se relaciona con el resto de las variables estratégicas de la política microeconómica, tales como el grado de rentabilidad, el valor de mercado de la empresa y distintos aspectos de política comercial. La tasa de crecimiento se considera importante en la medida en que determina y a su vez es determinada por estas otras variables. Es decir, tiene un papel semejante al desempeñado por la variable “nivel de producción” en el modelo estático tradicional de la determinación de los precios. También se espera poder llegar a utilizar en el futuro un modelo microeconómico más realista para afianzar las bases en que se sustentan los modelos macroeconómicos. Sin embargo, este artículo se limita a tratar problemas de equilibrio parcial, como es, por ejemplo, el estudio de una empresa individual que se halla sujeta a las condiciones de un medio dado.

Independientemente de la literatura económica relativa de cierta antigüedad, se puede consultar un artículo reciente de J. D. Williamson aparecido en *Economica* de febrero de 1966, que además de incluir una interesante bibliografía seleccionada contiene un análisis metodológico de este tipo de modelos. Asimismo, recomiendo al lector dos artículos míos publicados respectivamente en *Economie Appliquée* en 1965 y en *The Journal* de la Manchester Statistical Society en 1966.

Metodología y conceptos

Los modelos como el que voy a exponer se refieren a la tasa de crecimiento de la empresa a largo plazo, o “permanente”, calculada como

el promedio de las tasas de crecimiento de un periodo no menor a cinco años (véase Williamson). Estos modelos utilizan el método de análisis conocido como “equilibrio estable” en el que sendas de crecimiento representadas por tasas exponenciales constantes a lo largo del tiempo, asociadas con valores constantes de otras variables trascendentales, se comparan con otras sendas de crecimiento en las que la tasa es también constante, pero diferente. Este método puede ser poco realista desde un punto de vista empírico, pero en cambio es muy conveniente para usarlo con fines analíticos y, desde luego, las ventajas superan a las desventajas en mayor proporción cuando se aplica el análisis microeconómico. Los modelos que no caen bajo el rubro general de modelos de “equilibrio estable” adolecen de falta de generalidad o requieren de una formulación específica de las funciones más importantes, aunque expresada mediante fórmulas matemáticas generales. Actualmente estoy investigando la posibilidad de desarrollar una metodología de “equilibrio cuasi-estable”, en la que se exploten las ventajas analíticas de este supuesto, mientras se admite la posibilidad de que la gente se comporte de acuerdo con la creencia de que el crecimiento es, en efecto, inestable.

Los modelos del tipo del que voy a desarrollar son, al menos en principio, modelos de “maximización” que no implican necesariamente obtener máximo crecimiento o rentabilidad, sino más bien hallar el valor máximo de la función utilidad de quien controle efectivamente la empresa. Acepto la validez de la crítica de la “maximización” del comportamiento hecha por los partidarios de la teoría del comportamiento (*behaviorists*), pero debo señalar que la mayoría de los modelos plenamente elaborados por estos autores se refieren a decisiones tomadas a un nivel inferior a aquel al que a mí me ocupa, o sea, a las decisiones estratégicas de comportamiento a largo plazo, que son, o al menos deberían ser, tomadas por el Consejo de Administración. Por ejemplo, la única referencia al crecimiento a largo plazo que se hace en el libro de Cyert y March *A Behavioural Theory of the Firm* es la sugerencia de que el nivel “satisfactorio” de utilidades puede estar relacionado con el financiamiento requerido para alcanzar la tasa deseada de crecimiento; pero no hay ninguna discusión en torno a los determinantes de esta última. Sin embargo, la crítica hecha por los partidarios de la teoría del comportamiento es de tanta importancia aplicada al caso de los altos directivos como al de los de nivel medio, y tarde o temprano nos veremos obligados a tomar en cuenta este hecho. Sugiero, no obstante, que debemos establecer primeramente la estructura del modelo de decisión a “alto” nivel; después podremos investigar algunas formas de comportamiento de distinta naturaleza.

Variables básicas

- p = promedio de utilidades netas después de impuestos y depreciación expresado en función del valor medio de las acciones; la depreciación debe entenderse en los términos en que la definen los contadores, salvo en caso de que haya inflación, cuando los activos habrán de valuarse, en principio, a costo de reposición;
- g = tasa exponencial de crecimiento a largo plazo (o "permanente") de los activos netos de la empresa;
- i = tasa a la que la bolsa de valores descuenta los dividendos esperados en el futuro;
- n = "coeficiente de valuación", razón entre la suma del valor en bolsa de todas las acciones de la empresa y el total del valor en libros de las mismas acciones.

Las variables de importancia secundaria se irán definiendo a lo largo del trabajo conforme vaya haciéndose necesario introducirlas. En el modelo final únicamente aparecen las variables básicas.

Estructura del modelo básico

El modelo está integrado por tres funciones, una función de crecimiento (que relaciona la tasa de utilidades con la de crecimiento), una función de descuento (que relaciona la tasa de descuento con la de crecimiento) y una función de valuación (que relaciona el valor en la bolsa de valores con las otras tres variables). Estas funciones se combinan para formar una sola que indica el límite de transformación entre la tasa de crecimiento y el valor en la bolsa de valores. Introducimos entonces una función utilidad que opone el valor en la bolsa de valores al crecimiento físico de la empresa y persigue obtener la máxima utilidad posible dentro de las restricciones impuestas por el límite de transformación. Más exactamente, tenemos:

(1) *Función de crecimiento*

$$p = p(g)$$

$$\text{en general, } p(g=0) > 0; \\ p', p'' < 0$$

(2) *Función de descuento*

$$i = i(g)$$

$$i(g=0) > 0; i', i'' > 0;$$

(3) *Función de valuación*

$$v = v(i, p, g)$$

(compleja)

(4) *Función de transformación*

$$v = f(g)$$

combina [(1), (2) y (3)]

(5) *Función de utilidad*

$$U = U(v, g)$$

$$U'_v \geq 0, U'_g \geq 0;$$

El modelo trata de hallar el valor máximo de (5) respetando lo establecido en (4).

Desarrollo del modelo

1) *La función de crecimiento.* Esta función se basa en el supuesto de que g es una medida de, *inter alia*, la tasa de crecimiento de la capacidad productiva, que debe mantenerse a largo plazo exactamente igual a la tasa de crecimiento del volumen de ventas. Para acelerar esta última, al menos más allá de cierto límite, es necesario realizar sacrificios que inciden desfavorablemente en las utilidades (Penrose, Marris, *et al.*). El "equilibrio estable" implica que el *nivel* de la rentabilidad a largo plazo (medido por p) es una función de la *tasa de cambio* a largo plazo de la producción/capacidad medida por g cuando ambas crecen armónicamente a lo largo del tiempo. Williamson considera a los costos de expansión, aparte de la inversión destinada a incrementar los activos, como una categoría especial, lo que le permite distinguir claramente entre la tasa de ingresos obtenidos bajo condiciones de crecimiento nulo, por una parte, y los costos necesarios para la expansión y los ingresos que de ella se derivan, por otra. Una formulación matemática de tipo general como la que se presenta a continuación es compatible con los puntos de vista de todos los que han contribuido a esta discusión:

$$p = a_1 + a_2g + a_3g^2$$

En mi libro *Managerial Capitalism* sugiero que a_1 y a_2 son positivas y a_3 negativa, pero ahora parece que a_2 es cualitativamente redundante y, por tanto, podemos decir que:

$$p = a_1 + a_3g^2$$

en donde a_1 es positiva y de una magnitud que típicamente podría ser de 0.15 y donde a_3 es negativa y típicamente de una magnitud de -4.0 .

2) *Teoría de la valuación en la bolsa de valores.* Esta teoría debe mucho a los trabajos de Modigliani y Miller,² pero se basa en supuestos di-

² Véase *Journal of Business*, 1961.

ferentes que en algunos sentidos son más endebles y en otros más sofisticados. Varias de mis conclusiones concuerdan con las tuyas, otras no. A mi modo de ver, la teoría que ahora expongo es más general. Si se desea conocer los detalles de la controversia empírica relativa recomiendo consultar los últimos párrafos del artículo de Williamson ya citado, con los que estoy enteramente de acuerdo.

Los supuestos de la teoría que nos ocupa son:

i) El precio actual en bolsa de una acción es igual al valor presente de los dividendos esperados en el futuro, descontados a una tasa i por tiempo indefinido;

ii) Cada dividendo esperado en el futuro se estima con base en el valor probable de los activos netos en el momento de que se trate, la tasa esperada de utilidades, el porcentaje de utilidades que se piensa retendrá la empresa y el número de acciones entre las que se calcula que se debe repartir el dividendo total decretado. Por lo tanto, depende de los activos y número de acciones actuales y de la tasa a que éstas se piensa que crezcan, así como de la tasa esperada de utilidades y el porcentaje retenido por la empresa;

iii) Las tasas esperadas de crecimiento, de utilidades, etc., están sujetas a incertidumbre; por tanto, existe una distribución probable en torno a cada uno de los dividendos futuros previstos matemáticamente;

iv) La tasa a la que se descuenta cada uno de los dividendos matemáticamente previstos depende de: *a)* la situación que guarda el mercado de capitales respecto a la empresa y *b)* la relativa dispersión de la distribución probable alrededor del dividendo en cuestión, combinada con la aversión al riesgo en general.

Los supuestos anteriores se mantienen a lo largo de todo el razonamiento. No obstante, presentamos a continuación una serie de supuestos adicionales con el objeto de discutir por lo pronto sus implicaciones, a reserva de sustituirlos después por otros que nos permitan llegar a la formulación del modelo definitivo. Los supuestos adicionales son:

v) La dispersión relativa de todas las distribuciones probables es la misma y, por tanto, no depende del tiempo;

vi) Esta dispersión relativa constante es independiente de cualquier otra variable del modelo y, en particular, de la tasa de crecimiento y de la tasa de utilidades;

vii) La oferta de capital de que dispone la empresa es “dinámicamente perfecta”, lo que significa que el precio de oferta de un riesgo dado no es una función de la tasa a la que se puede absorber el capital, ya sea a través de nuevas emisiones de acciones o de autofinanciamiento;

viii) Consecuentemente, la tasa de descuento es por entero exógena al modelo, y la función de descuento no existe.

Tomando en consideración todos los supuestos del (i) al (viii) se puede llegar a formular la función de valuación a través de los siguientes pasos:

a) Cuando p permanece constante, la tasa de crecimiento de las utilidades totales es g ; si el porcentaje de utilidades retenido por la empresa r permanece también constante, la tasa de crecimiento de las utilidades totales es igual a la tasa de crecimiento del total de dividendos distribuidos. Por tanto, la tasa de crecimiento de los dividendos por acción g' es aproximadamente:

$$g' \doteq g - n$$

donde n es la tasa promedio exponencial de crecimiento a largo plazo del número de acciones emitidas y puestas a disposición del público.

b) El valor presente del flujo de dividendos esperados es:

$$do \Sigma \frac{(1 + g')^t}{(1 + i)^t}$$

donde do representa el valor del dividendo actual o corriente.

Siempre que $g < i$, la serie anterior será convergente y el valor presente del flujo de dividendos esperados s , se convertirá en:

$$s = do / (i - g')$$

c) El dividendo actual es

$$do = (1 - r) \cdot p \cdot Ko / No$$

donde r representa el porcentaje de utilidades retenidas por la empresa y Ko y No el valor actual de los activos netos totales y el número total de acciones emitidas, respectivamente.

d) Por lo tanto,

$$s = (1 - r) \cdot p \cdot Ko / (i - g') No$$

e) Pero, $s \cdot No / Ko = v =$ coeficiente de valuación (véase la definición de las variables básicas).

f) De donde,

$$v = \frac{(1 - r) \cdot p}{i - g'}$$

g) Supongamos ahora que no hay posibilidad de obtener financiamiento externo más que a través de la emisión de nuevas acciones (supuesto adoptado tan sólo en este artículo con fines de simplificación), de tal forma que la suma de los recursos obtenidos por reinversión de utilidades y venta de nuevas acciones sea por definición exactamente igual a g . Asimismo, supongamos que el producto de la venta de cada nueva acción es idéntico al precio actual de mercado de las acciones antiguas (ignorando los costos de emisión también para simplificar). En estas condiciones tendremos:

$$v.p + n.s. No./Ko = g = v.p + n.v$$

h) Supongamos, por último, que la bolsa de valores tiene “perfecto conocimiento de la situación”, o sea, que sabe cómo inciden sus propias operaciones en la limitación impuesta al crecimiento de la empresa por la falta de financiamiento ilimitado. Siendo esto así podemos combinar los resultados obtenidos en los incisos (a), (f) y (g). En primer término hay que eliminar rp de la ecuación del inciso (f), sustituyéndolo por $g - n.v$ según el resultado obtenido en el inciso (g). Inmediatamente se sustituye g' por $g - n$ y se multiplican ambos miembros de la ecuación por $i - g + n$. Se efectúan las implicaciones pertinentes y se llega finalmente a:

$$v = \frac{p - g}{i - g}$$

Esta ecuación nos define plenamente la función de valuación. Hasta donde tengo noticia, la fórmula fue derivada originalmente por Kahn y viene, de hecho, a corregir una inconsistencia existente entre las ecuaciones de mi *Managerial Capitalism*. La misma fórmula puede también obtenerse reordenando los elementos de la ecuación que aparece en el artículo de Williamson que hemos citado. Al igual que los trabajos de Modigliani y Miller esta fórmula implica que el valor de la empresa, dada la tasa de crecimiento, es independiente del método de financiamiento utilizado. Empero, considero que pone de manifiesto en forma más general y explícita la relación que existe entre el crecimiento, la rentabilidad y la valuación.

En un trabajo reciente que tampoco ha sido publicado, J. de Graaf estudia las implicaciones que puede tener esta fórmula si se considera que no únicamente i sino también p es una variable *exógena* e independiente de g (esto es, que ni la función de crecimiento ni la función de descuento existen). Si p es mayor que i cuando g es igual a cero, el coe-

ficiente de valuación está dado por la razón entre p e i ; cuando g crece, v aumenta a una tasa creciente y tiende a más infinito en la medida en que g se aproxima a i ; cuando g excede a i la curva reaparece, pero en el cuadrante negativo, creciendo nuevamente con g hasta convertirse otra vez en positiva al superar g a p , con lo que la función tiende asintóticamente a la unidad al tender g a infinito. Cuando p es menor que i , v disminuye continuamente mientras g crece partiendo de cero y tiende a menos infinito en la medida en que g se aproxima a i ; cuando g excede a i la curva reaparece en el cuadrante positivo y disminuye a partir de más infinito mientras g crece, acercándose asintóticamente a la unidad cuando g se aproxima al infinito. Se puede demostrar, sin embargo, que las soluciones correspondientes a valores de g superiores a i son inestables en términos del comportamiento diario de la bolsa de valores (Bliss, de Graaf). Esto implica, a su vez, que es imposible que la tasa de crecimiento a largo plazo exceda a la tasa de utilidades a largo plazo. Por otra parte, es evidentemente poco realista considerar la posibilidad de que sean estables los valores ridículamente altos que adquiere v cuando g crece y se aproxima a i . Aparte de las dificultades de orden matemático, no creo, y nunca he creído, que se puedan aceptar como realistas supuestos que implican que la tasa de descuento que se aplica a las acciones de una empresa pueda ser independiente de la política seguida por la propia empresa.³ En su lugar propongo los siguientes supuestos que considero más apegados a la realidad:

i) La existencia de una oferta de capital “dinámicamente imperfecta”, en el sentido de que en presencia del mismo grado de riesgo cuanto más rápidamente quiera absorber capital una empresa más alto será el precio que tenga que pagar por él;

ii) La dispersión relativa (riesgo) de todas las distribuciones probables de importancia se eleva al aumentar la tasa de crecimiento. Esto es, aparte de que la función de crecimiento implica ya de por sí la expectativa de una menor tasa de utilidades conforme mayor es la tasa de crecimiento, suponemos que también aumenta el grado de dispersión respecto a cada resultado matemáticamente previsto. Es decir, el crecimiento rápido es mucho más incierto y peligroso que el lento como consecuencia de que hay que tomar decisiones más precipitadamente;

iii) Cuanto más se amplía el horizonte de las predicciones mayor es la incertidumbre y el riesgo subjetivo aumenta. Por lo tanto, ya no puede ser la misma la tasa de descuento aplicada a cada futuro dividendo, sino,

³ Véase el capítulo 5 de mi *Managerial Capitalism*, así como el trabajo de Myron Gordon que allí se discute.

por el contrario ésta debe crecer conforme aumenta el número de años que han de pasar antes de obtenerlo. En consecuencia, ahora es preciso manejar i como un promedio ponderado de todas las tasas de descuento pertinentes (en un sentido estricto sería necesario elaborar nuevamente la sumatoria de las series, quizá mediante el uso de una relación funcional explícita entre i y t . Empero, pienso que aunque esto no se ha hecho las conclusiones que siguen deben ser válidas). Dicho lo anterior, cuando se acelera el crecimiento mediante financiamiento interno y por tanto se da mayor peso relativo a los dividendos de periodos futuros lejanos, la tasa de descuento promedio debe aumentar. Esto es, la tasa promedio tiende a crecer con g .

Los supuestos anteriores tienen la cualidad de que además de ser compatibles entre sí, cada uno de ellos es suficiente para transformar i en una función creciente de g .

La función de descuento podría representarse matemáticamente de la siguiente manera:

$$i = b_1 + b_2 g \quad b_1 > 0, b_2 > 1/4. (1/b_1)$$

Las restricciones impuestas a los parámetros son para evitar que g exceda a i , pero no considero que sean arbitrarias. Reflejan matemáticamente mi convicción de que la gente está muy pocas veces dispuesta a pagar precios elevados sin límite por las acciones que compra.

La función utilidad

Ya he tratado este mismo problema con anterioridad en mi artículo publicado en *Économie Appliquée*. Una función utilidad de tipo "neoclásico" estaría únicamente encaminada a alcanzar el máximo bienestar posible de los accionistas a través de llevar a su punto más alto el valor actual en bolsa de la empresa (Modigliani). Esto equivale en realidad a "maximizar" v , ya que la división por K meramente implica una operación de normalización. Cuando la función se puede expresar tan sólo como $U = U(v)$, es susceptible de ser designada como "clásica".

Por su parte los altos directivos atribuyen una utilidad directa a la tasa de crecimiento de la empresa por las razones apuntadas en la literatura relativa (véase el capítulo II de mi *Managerial Capitalism*, pero no pueden ignorar lo que acontece con el coeficiente de valuación, bien por temor a ser despedidos o sencillamente por existir cierta identificación con los accionistas. La forma general de la función utilidad de los altos directivos es como la apuntada en la ecuación (5) del modelo básico

complementada con que el grado en que ambas variables se puede sustituir cambia al ser $U''v$ y $U''g$ negativas. Alternativamente, existen buenos motivos para adoptar una función utilidad de los altos directivos de tipo "Lexicográfico" que deja dos caminos a seguir una vez que se establece el valor mínimo de v que están dispuestos a aceptar los accionistas. Si ese mínimo es imposible de alcanzar el objetivo consistirá únicamente en acercarse lo más posible a él, es decir, se perseguirá lograr el máximo valor posible de v que desde luego estará por debajo del valor mínimo deseado que llamaremos v . Pero si las condiciones son tales que permiten superar el valor mínimo de v se intentará "maximizar" g dentro de la restricción impuesta por $\bar{v}$. En otras palabras, si no podemos sobrepasar el valor mínimo de v será conveniente elevar el coeficiente de valuación lo más que se pueda, pero si podemos rebasarlo entonces la tasa de crecimiento debe aumentarse hasta el punto en que v se coloque en su nivel mínimo. Esta manera de concebir la "maximización de la tasa de crecimiento" es la utilizada por Williamson que recurre al supuesto adicional lógico (si bien difícil de probar) de que $\bar{v}$ está a su vez relacionado con el máximo v posible a través de la función de transformación.

La función de transformación

Si combinamos las funciones de crecimiento, de valuación y de descuento de la manera que he apuntado, la función de transformación adquiere la forma de:

$$v = \frac{a_1 + a_3 g^2 - g}{b_1 + b_2 g^2 - g}$$

sujeta a las restricciones:

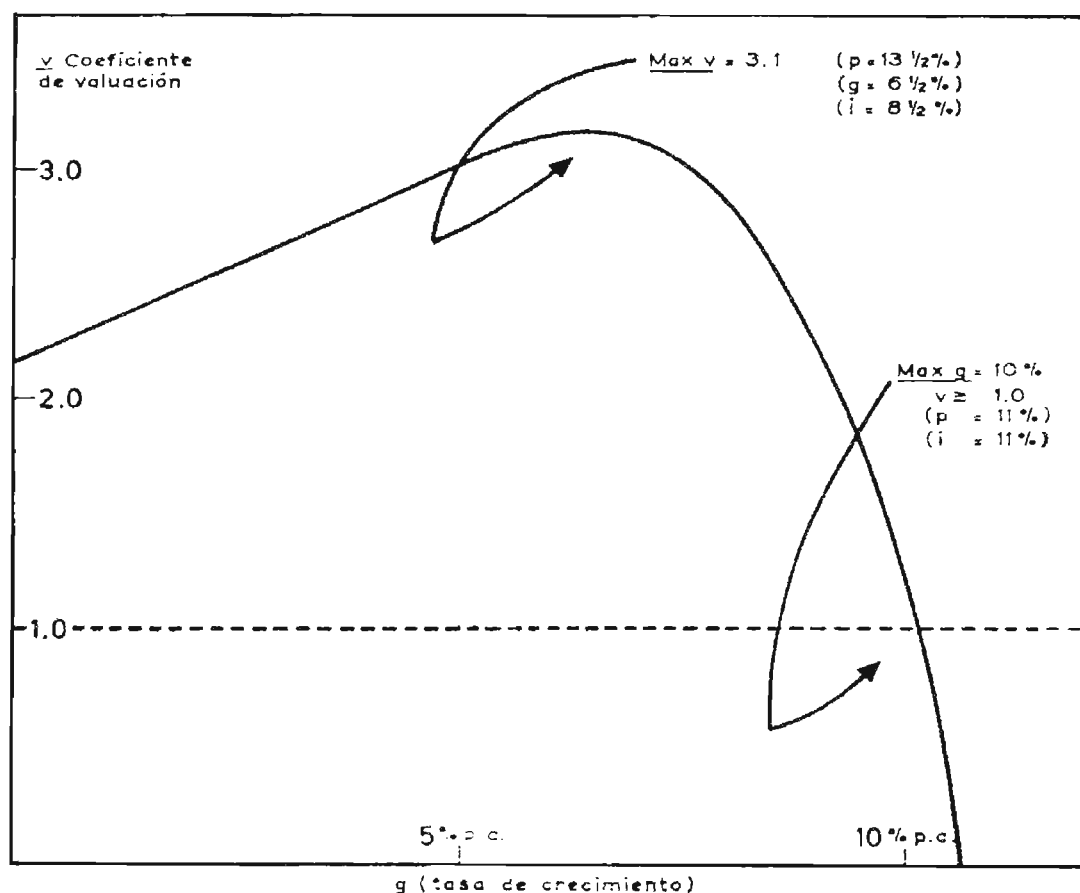
$$a_1 > 0, a_3 < 0, b_1 > 0, b_2 > 1/4 \ (1/b_1)$$

Dadas las restricciones anteriores la función de transformación puede tomar cualquiera de dos formas. Si a_1 es menor que v_1 , cuando g es igual a cero v es positiva pero menor que la unidad y decrece continuamente acercándose asintóticamente a menos uno mientras g tiende a infinito. En estas condiciones el máximo coeficiente de valuación se obtiene cuando la tasa de crecimiento es cero. Si a_1 es mayor que b_1 , cuando g es cero v es mayor que uno y crece con g a una tasa decreciente hasta alcanzar un máximo positivo a partir del cual decrece. Se iguala a la unidad cuando

$$g = (a_1 - b_1) / (b_2 - a_3)$$

para posteriormente convertirse en negativa y aproximarse al mismo límite que en el caso anterior. Si se asume que $a_1 = 0.15$, $b_1 = 0.07$, y $-a_3 = b_2 = 4.0$ (valores adecuados para el caso del Reino Unido), la tasa de crecimiento que “maximiza” v es del $6\frac{1}{2}\%$ y la que “maximiza” g , sujeta a un valor mínimo de v de 1.0, es de 10% . Por tanto, la diferencia que resulta entre seguir uno u otro criterio es muy importante ya que cambia en forma notable la tasa de crecimiento. (Véase el diagrama.)

Diagrama de la curva de valuación



Comparación con el modelo de Baumol

Baumol (*American Economic Review*, 1962) compara la “maximización de utilidades” con otras formas de comportamiento. Esto significa “maximizar” las ganancias futuras descontadas en lugar de los dividendos futuros descontados. Si dividimos las utilidades futuras descontadas entre el valor actual del capital (K_0) para facilitar la comparación con nuestro análisis, Baumol “maximiza” $(p - g)/(i - g)$, o en términos de nuestros supuestos $(a_1 + a_3 g^2 - g)/(b_1 + b_2 g^2 - g)$. Pero

en realidad esto no es lo mismo que se persigue en el modelo que hemos expuesto, porque bajo nuestros supuestos *v* sólo se “maximiza” en casos especiales.

Aplicación práctica del modelo

El sujetar modelos de estas características a cualquier tipo de comprobación empírica, suele tener la dificultad de que aparecen distintos problemas de identificación. Lo más probable es que al realizar un análisis de regresión la variación fundamental de tipo estadístico aparezca en la función de crecimiento, pero es difícil obtener los resultados en forma directa dado que la función de transformación no es lineal. Imponer la función utilidad no resuelve el problema ya que no aceptamos la validez de “maximizar” en forma universal el comportamiento ni creemos que la función utilidad (clásica o de otro tipo) puede ser la misma para todas las empresas. Por todos estos motivos me convencí hace tiempo de que poco se podía hacer a través del estudio de pequeñas muestras de industrias particulares y que era preferible, en consecuencia, trabajar con grandes muestras que incorporasen la información de un gran número de empresas a lo largo de un periodo considerable. El satisfacer estos requisitos es esencial para poder eliminar *errores estándar* y estudiar los efectos de cambios en el medio ambiente. El proyecto elaborado por la Universidad de Cambridge para el financiamiento de las sociedades por acciones⁴ cumple, en principio, con estos requisitos, pero por desgracia los cálculos se han retrasado mucho a causa de la cantidad de información incorporada en el estudio y las dificultades técnicas que existen para manejarla. Sin embargo, los resultados de esta investigación aparecerán en el curso del presente año en una publicación del Departamento de Economía Aplicada de la propia Universidad de Cambridge, asociados con los nombres de G. Whittington, A. Singh y H. Burley.⁵

La publicación mencionada nos permitirá estudiar la distribución de frecuencias de la tasa de utilidades, la tasa de crecimiento y el coeficiente de valuación en cuatro o cinco industrias (hasta donde yo sé nunca antes se habían combinado en escala semejante los datos proporcionados por la bolsa de valores con otra información financiera). Em-

⁴ Dirigido por W. B. Reddaway del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge.

⁵ Título provisional del trabajo: “The Growth, Profitability and Valuation of Quoted Companies.” Cambridge University Press. Fecha esperada de publicación: finales de 1967.

pero, todavía nos faltará contar con variables de identificación, sobre todo por lo que se refiere a la función de crecimiento. Cuando terminé mi *Managerial Capitalism* (véase el penúltimo capítulo) tenía intenciones de manipular el porcentaje de las utilidades retenido por la empresa como una variable adicional, pero los avances teóricos hechos a partir de entonces me han convencido de que se trata, en efecto, de una variable redundante, lo que explica su peculiar comportamiento (en otras palabras, acepto que Modigliani estaba en lo cierto en este sentido). Aún más, creo que cuando se toman en cuenta todos los factores existe un método óptimo de financiamiento para cada empresa, dada su función utilidad. Sin embargo reconozco que la decisión relativa a este aspecto es en última instancia secundaria comparada con la decisión básica de determinar la tasa de crecimiento. En mi *Managerial Capitalism* las decisiones relativas a los aspectos de financiamiento y crecimiento son simultáneas e inseparables.

Una vez dicho lo anterior, puedo pasar a revelar algunos de los resultados provisionales de la investigación hecha en Cambridge:

i) *Coeficientes de valuación.* La labor de recopilar y ordenar los coeficientes de valuación para que pudieran ser incorporados en la información utilizada por la Universidad de Cambridge, ha sido realizada bajo la supervisión de A. Singh que está trabajando en una tesis de doctorado sobre *takeovers* (véase también "A Measure of a Firm's Share Price" por R. Marris y A. Singh, *J. R. S. S.*, 1965). Un estudio provisional de la información recopilada sugiere que en el Reino Unido *v* se distribuye típicamente de tal forma que no más del 20 % de las observaciones cae fuera de la escala comprendida entre 0.5 y 2.0, registrándose la mayor frecuencia cerca de la unidad. Dependiendo del estado general de la bolsa de valores, la media es poco probable que quede por encima de 1.4 o por debajo de 0.8. La distribución de los números se carga hacia la derecha (los valores negativos son imposibles) y la distribución de los logaritmos es simétrica y parece normal.

ii) *La regresión de las utilidades respecto al crecimiento.* En mi artículo publicado por la *Manchester Statistical Society* señalo que cuando se hacen ajustes para evitar diferencias de tipo dimensional, se encuentran grandes similitudes entre los resultados obtenidos por diversos investigadores al calcular la regresión de la tasa de utilidades respecto a la de crecimiento. El estudio provisional de la información de la Universidad de Cambridge vuelve a confirmar en mi opinión lo anterior, aunque todavía es un poco prematuro decir nada definitivo. Asimismo queda en pie el problema de comprobar si efectivamente existe un número con-

siderable de empresas que crece a tasas superiores que sus correspondientes tasas de utilidades después de impuestos. Puedo manifestar que los coeficientes simples de correlación entre tasa de crecimiento, tasa de utilidades y coeficiente de valuación son todos significativos y mayores que cero. También existe alguna evidencia en el sentido de que los coeficientes de valuación son bajos cuando se combinan alta rentabilidad y rápido crecimiento, lo que confirma mi idea de que la información permitirá justificar un modelo en el que se alcance el máximo crecimiento permisible por el límite inferior del coeficiente de valuación. En este modelo la variación estadística fundamental es una desviación lineal de la función de crecimiento debida a modificaciones en las condiciones generales o a la eficiencia específica de los directivos.

iii) *La persistencia de las tasas de crecimiento.* Little y Rayner (*Higgledy Piddley Growth Again*, Oxford, 1966) demuestran que no hay ninguna correlación entre el crecimiento de las ganancias por acción de un periodo y el de las del siguiente. Los resultados de la Universidad de Cambridge demostrarán probablemente que esta correlación existe en cierta medida cuando el crecimiento se define en términos de activos netos, y que la correlación es importante en cuanto a tasa de utilidades se refiere. En los términos de la teoría esbozada en este artículo no hay ninguna inconsistencia. El modelo básico implica que igual tasa de crecimiento de los activos netos en dos periodos, asociada con la misma tasa de utilidades, determinará igual tasa de crecimiento de utilidades por acción únicamente si la política de financiamiento (la proporción entre financiamiento interno y externo) no se modifica. Pero si esta última política es materia de una decisión de segunda importancia, no cabe duda de que puede variar entre uno y otro periodo, lo que vendría a debilitar la ya de por sí poco clara correlación entre las tasas de crecimiento de los activos netos (o bien podrían presentarse desviaciones sistemáticas, como ocurriría por ejemplo, si consideraciones secundarias condujeran a una empresa que optó primeramente por el financiamiento interno a elegir financiamiento externo en el periodo siguiente, en cuyo caso no observaríamos resultados puros. De hecho se puede elaborar fácilmente un modelo que prediga una correlación seriada positiva de g , asociada con una correlación negativa de g' , a pesar de que todas las empresas estuvieran "maximizando" en forma consistente sus funciones utilidad, cualesquiera que éstas sean). Todo lo dicho en cuanto a una débil correlación seriada de g , asociada con una correlación importante de p , necesita todavía de larga meditación con respecto a la técnica metodológica del "equilibrio estable".